מחלקת תקשוב · שבוע רשתות · דף הנחיה למדריך

שיעור 5

תהליך איתור תקלות רשת

מהסימפטום וההיקף, דרך Link, VLAN, IP, DNS ושירות, ועד שינוי מבוקר ותיעוד.

55 דקות	15	שטח
משך מומלץ	שקופיות	רמת המיקוד

מותאם לטכנאי שטח · סביבת Windows מנוהלת

לפני שמתחילים

שטח	15	55 דקות
רמת המיקוד	שקופיות כולל שער	משך מומלץ

מטרת השיעור

להפוך את המושגים והכלים לתהליך עקבי שמבודד את החוליה הראשונה שאינה תואמת לציפייה.

תוצר נדרש

בסיום החניך יגדיר סימפטום והיקף, ישווה לייחוס, יתקדם לפי שכבות, וישנה משתנה אחד תוך אימות ותיעוד.

הכנה מראש

- לבחור תרחיש תקלה אחד מוכר לכל אורך ההסבר.
- להכין תכנון או ייחוס תקין סכמטי להשוואה.
- להזכיר שהעברת תקלה טובה כוללת ראיות, שעה והיקף.

גבול ההעמקה

אין שלב תרגול ואין ניסיון "לתקן הכול". לא משנים VLAN, שרתים או מדיניות ללא סמכות; מבודדים ומעבירים.

חלוקת זמן מוצעת

חלק	מה מעבירים	דקות
פתיחה	סימפטום, היקף וציפייה	7
ייחוס	השוואה למערכת תקינה או לתכנון	7
Link ו-VLAN	החוליה הפיזית והתחום המקומי	9
IP, ARP וניתוב	כתובת, שכן ודרך	11
DNS ושירות	שם, פורט ויישום	8
Domain ואמון	DNS, זמן, כרטיס ותעודה	7
סגירה	שינוי אחד, אימות ותיעוד	6

פתיחה מומלצת

מה חסר במשפט "הרשת לא עובדת" כדי שאפשר יהיה לבחור בדיקה ראשונה?

מגדירים סימפטום, היקף וציפייה לפני שנוגעים במערכת

"לא עובד" אינו תיאור. צריך לדעת מה הפעולה, מה התוצאה, מתי התחיל, מי עוד מושפע, ומה היה אמור לקרות.

סימפטום
מה נכשל?

היקף
מי מושפע?

ציפייה
מה אמור לקרות?

ראיה
מה נמדד?

שינוי, רק בסוף
השינוי מגיע רק לאחר שיש שאלה וראיה, לא בתחילת האירוע, ותמיד אחד בלבד. לאחר מכן: בדיקה חוזרת מול אותו קריטריון, ואז תיעוד והעברה.

איך להעביר
הפוך כל תלונה למשפט שניתן להפריך: "תחנה A אינה פותחת server.unit בפורט 443 מאז 10:15; תחנה B כן".

הפער מול מערכת תקינה מקצר את רשימת החשודים

היקף

תחנה אחת, VLAN או מקטע, שירות אחד, או אתר שלם. כל היקף מכוון לחשודים אחרים.

ייחוס

משווים מתאם, כתובת, Prefix, Gateway, DNS, Route ותוצאה לאותה מערכת תקינה או לתכנון.

ipconfig /all

IPv4 Address	10.20.30.15
Default Gateway	10.20.30.1
DNS Servers	10.20.10.10

כל שדה מקבל משמעות רק מול תכנון או ייחוס תקין

המספר החשוב הוא הפער, לא עצם הופעתו בפלט.

זהירות

אין להעתיק הגדרה מתחנה אחרת בלי לוודא שהיא אמורה להיות זהה.

הפיזי קודם, אך Link תקין אינו סוף הבדיקה

אין Link: בדוק כבל, מחבר, הזנה, מתאם ופורט. יש Link אך אין שכנות צפויה: אסוף MAC, כתובת, פורט ושעה והעבר לבדיקת VLAN.

VLAN	תחנות
VLAN 10	A, B
VLAN 20	C, D

Link תקין אינו מוכיח מעבר בין רשתות

המתג מחבר את שתי הרשתות ברמה הפיזית, ולכן Link יכול להיות תקין משני הצדדים. מעבר תעבורה בפועל בין VLAN 10 ל-VLAN 20 דורש ניתוב; בלעדיו התקשורת נעצרת בגבול הזה. מדדי הקישור הבודד (Throughput) יכולים להיראות תקינים, בעוד המעבר בפועל בין הרשתות (Goodput) חסום כל עוד אין ניתוב.

הטכנאי אינו משנה VLAN, הוא מוכיח את הגבול שבו התקשורת מפסיקה.

ראיה טובה להסלמה

Link Up, פורט פיזי מזוהה, כתובת ומסכה תואמות, אין ARP ל-Gateway, מערכת ייחוס באותו מקטע עובדת.

IP, ARP וניתוב נבדקים בסדר הזה

כתובת או Prefix שגויים משנים את ההחלטה מקומי/מרוחק. ARP חסר ל-Gateway מצביע על בעיה לפני הניתוב. Route שגוי מפנה תעבורה לכיוון אחר.

תחנה

IP יעד. שולחת ARP ל-MAC של השער.

נתב

טבלת ניתוב. בונה מסגרת Ethernet חדשה להמשך הדרך.

שרת

IP יעד, הכתובת הסופית של המסלול.

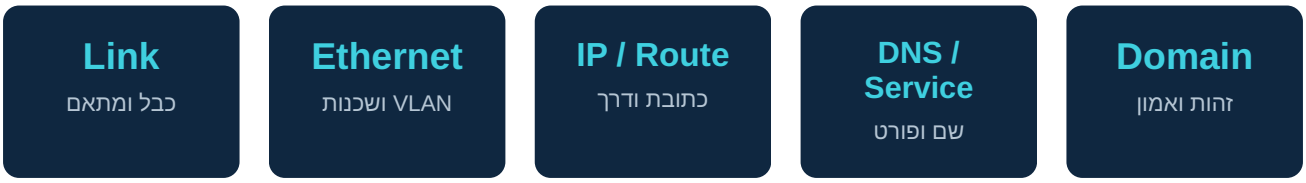
כתובות IP נשארות מקצה לקצה; כתובות MAC מתחלפות בכל קישור.

הפרד בין "אין שכן" לבין "יש שכן אך אין דרך".

1	השווה כתובת, Prefix, Gateway ו-DNS מול תכנון.
2	צור תעבורה ואז בדוק ARP; השווה MAC לציפייה.
3	בדוק את הנתיב הספציפי שנבחר, לא רק Default Gateway.

מפרידים DNS מפורט, ואז בודקים זמן ואמון

גישה לפי IP מול שם מבודדת DNS. פתיחת TCP מול Ping מבודדת שירות. ב-Domain בודקים DNS, זמן, איתור DC, כרטיס ותעודה (Kerberos) לפני סיסמה.



עוצרים בשלב הראשון שבו הראיה אינה תואמת לציפייה.

התהליך עובר מהחוליה הפשוטה והקרובה אל התלות הגבוהה יותר.

סגירת תקלה

שנה דבר אחד, חזור על אותה בדיקה, השווה לייחוס, ותעד סימפטום, היקף, שעה, ראיות, שינוי ותוצאה.

תקלה לסירוגין

אסוף מדדים לאורך זמן וקשר אותם לשעה ולאירועים; מדידה יחידה יכולה לפספס קפיצות Loss או Latency.

מהלך המצגת ונקודות אימות

1	שער צמצום שיטתי, לא החלפת ציוד.	2	לפני הכלים סימפטום, היקף, ציפייה וראיה.
3	היקף תחנה, מקטע, שירות או אתר.	4	ייחוס הפער מול תקין הוא מידע.
5	שכבה פיזית כבל, מחבר, הזנה ופורט.	6	VLAN-ו Ethernet Link תקין אך שכנות חסרה.
7	כתובת ומסכה הגדרה שגויה משנה מקומי/מרוחק.	8	שכנות ARP אין MAC לשער לפני ניתוב.
9	ניתוב Gateway או Route שגוי.	10	DNS IP עובד ושם נכשל.
11	פורט ושירות דרך תקינה אך Listener חסר.	12	Domain ואמון DNS, זמן, Kerberos ותעודה.
13	תקלה לסירוגין אוספים מדידה לאורך זמן.	14	סגירת תקלה שינוי אחד, בדיקה, השוואה ותיעוד.
15	התהליך השלם Link עד Domain לפי הראיה.		

מילון קצר למדריך

היקף: מי עוד מושפע.

ראיה: תוצאה מדידה.

בידוד: צמצום התקלה לחוליה.

הסלמה: העברה עם ראיות לצוות מוסמך.

סימפטום: מה בדיוק נכשל.

ציפייה: המצב שאמור להתקיים.

ייחוס: מערכת תקינה להשוואה.

אימות תיקון: בדיקה חוזרת לאותו קריטריון.

שאלת סיום

איזו ראיה קצרה ביותר תבודד את השלב התקול בתרחיש שהצגת, ומה תתעד להעברה?

טעות שאסור להשאיר

לא לבצע כמה שינויים יחד, לא להתחיל בהחלפת ציוד, ולא לדלג על בדיקת תוצאה מול אותו קריטריון.